

Materia: Termodinámica y sus Aplicaciones	Código: 30.32
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 24/4/2023 13:58:25	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Sistemas y propiedades termodinámicas. Superficies p-v-T. Calores específicos. Equilibrio Termodinámico. Leyes de la termodinámica. Desigualdad de Clausius. Calor, trabajo, entalpía, entropía y exergía. Máquina de calor, refrigerador y bomba de calor. Rendimiento. Ciclo de Carnot y Rankine. Máquinas de Combustión Externa. Máquinas de combustión interna. Motores de combustión interna. Generadores y aplicaciones del vapor. Turbomáquinas clasificación y curvas de funcionamiento. Turbinas de gas y vapor.

➤ Presentación de la materia:

En esta materia se desarrollan contenidos que versan sobre los procesos de transformación de energía, su conservación, y el sentido en que estos procesos ocurren cuando son espontáneos. Se estudian los cambios en las propiedades de las sustancias debido a los intercambios de energía, y el rendimiento o eficiencia, de las máquinas que persiguen la transformación de calor en trabajo y viceversa.

Para el ingeniero, la descripción del mundo real a partir de modelos físicos es esencial. Desde la revolución industrial con la introducción de la máquina de vapor, la ciencia ha buscado comprender los fenómenos de intercambio de calor y trabajo. En la actualidad, la termodinámica cobra una relevancia mayor en la búsqueda de formas más eficientes de transformación de energía para un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía renovables.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Modelar sistemas y procesos según las leyes de la termodinámica, describiendo intercambios de energía y estados de las sustancias.

Aplicar los conceptos de la termodinámica en soluciones tecnológicas reales como motores, instalaciones térmicas, centrales termoeléctricas, etc.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 01. Definiciones y Primera Ley de la Termodinámica.	Objetivo de la Termodinámica. Sistemas. Variables termodinámicas. Equilibrio. Procesos reversibles e irreversibles. Concepto de energía interna, trabajo y calor. Fuentes de calor y trabajo. Convención de signos. Primera ley. Balance de energía en sistemas cerrados. Trabajo realizado, intercambiado, de roce y de agitación. Definición de calor y energía interna. Procesos Politrópicos. Balance de energía en sistemas abiertos. Entalpía. Régimen estacionario y transitorio.
Unidad 02. Entropía y Segunda Ley de la Termodinámica	Procesos cíclicos. Máquinas térmicas, refrigerador y bomba de calor. Rendimiento térmico y coeficientes de operación. Entropía y degradación de la energía. Segunda Ley. Ecuaciones de Estado. Potenciales Termodinámicos. Variación de S en las fuentes. Balance de entropía en sistemas cerrados y abiertos. Entropía generada. Desigualdad de Clausius. Máquinas térmicas, rendimiento y coeficientes de operación máximos, reales y relativos. Ciclo de Carnot.
Unidad 03. Exergía	Concepto de exergía. Aplicación en sistemas cerrados y abiertos. Trabajo perdido. Exergía destruida. Eficiencia exergética de planta y ciclo.
Unidad 04. Sustancias Simples Compresibles y modelo de Gas Ideal	Sustancias puras compresibles. Principio de Estado. Superficie p-v-T. Calores específicos. Diagramas termodinámicos. Tablas de propiedades: v, u, h, s. Modelo de Gas ideal. Energía interna, Entalpía, Calores específicos. Expresiones para du y dh. Escala absoluta de temperaturas. Ley cero. Tercera ley.
Unidad 05. Análisis de procesos sin y con flujo de masa	Obtención de variaciones de entropía mediante tablas y cálculos. Evolución de sistemas cerrados, en procesos a volumen, presión, temperatura o energía interna constantes. Procesos adiabáticos, isotérmicos, isoentrópicos y politrópicos, diagramas p-v, T-s. Ciclo de Carnot con Gas Ideal.
Unidad 06. Transferencia de calor	Transferencia de calor. Conducción, convección, Radiación. Ecuaciones de la conducción del calor estacionaria. Condiciones de frontera. Problemas unidimensionales. Conducción del calor estacionaria en paredes, cilindros, esferas, tubos.

Unidad 07. Intercambiadores de calor	Intercambiadores de calor. Tipos, el coeficiente total de transferencia de calor, factor de incrustación, análisis de los intercambiadores de calor, método de la diferencia media logarítmica de temperatura, Intercambiadores de calor a contraflujo, de pasos múltiples y de flujo cruzado. Uso de un factor de corrección, método de la efectividad-NTU. Calderas, humotubulares, acuotubulares. Instalaciones de Vapor. Equipos y accesorios. Usos Industriales del vapor.
Unidad 08. Aire húmedo	Ley de Dalton. Aire húmedo. Humedad relativa y absoluta. Temperatura de bulbo húmedo y de bulbo seco. Carta psicrométrica. Saturación adiabática. Procesos de humidificación y secado de aire. Acondicionamiento de aire.
Unidad 09. Combustión	Combustión. Procesos de combustión teórica y real, entalpía de formación y entalpía de combustión. Coeficiente lambda. PCI, PCS. Temperatura adiabática de llama. Combustibles. Propiedades, distintos tipos, fósiles, sintéticos, biomasa. Consumo mundial, comparación de precios, contaminación.
Unidad 10. Análisis de procesos sin y con flujo de masa	Evolución de sistemas con flujo de masa, en procesos estacionarios a través de bombas, compresores, turbinas, estrangulaciones, intercambiadores de calor, toberas. Eficiencia adiabática. Eficiencia exergética.
Unidad 11. Compresores de desplazamiento positivo	Compresores de desplazamiento positivo: Alternativos y Rotativos: definición de procesos de compresión; clasificación de compresores, trabajo, potencia, rendimiento, compresión en etapas; Particularidades, componentes, tipos de compresores utilizados en la industria.
Unidad 12. Turbomáquinas	Turbomáquinas, ecuaciones fundamentales: definiciones Turbinas de Gas y de Vapor: descripción y funcionamiento, componentes, ciclos de uso, particularidades. Compresores Centrífugos y Axiales: descripción, clasificación de compresores, tipos, ciclos de compresión, compresión en etapas; trabajo, potencia y rendimiento; componentes principales de un compresor centrífugo/axial.
Unidad 13. Ciclos Brayton, Rankine, refrigeración.	Turbinas de Gas: descripción de una TG, componentes principales / secundarios. Ciclo Bryton, trabajo, potencia, rendimiento; materiales utilizados; usos y particularidades de una TG, regeneración. Ciclo Rankine. Tmef. Sobrecalentamiento y recalentamiento. Ciclo combinado. Rendimiento térmico. Ciclos de refrigeración. Diagramas T-s. Análisis exergético de ciclos y plantas.
Unidad 14. Motores alternativos	Motores alternativos. Otto, Diesel, Diesel dos tiempos, Sistemas híbridos, Atkinson, Ericson Stirling. CICLOS TEÓRICOS E INDICADOS. PARAMETROS FUNDAMENTALES Y RENDIMIENTOS

➤ Estrategias de enseñanza:

Todas las unidades cuentan con un abordaje teórico-práctico en el cual, según la unidad, se presentan los temas de forma tradicional o con el esquema de aula invertida. En cada unidad se proponen además actividades de tipo individual o grupal.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	El docente presenta los temas utilizando diferentes recursos didácticos y metodológicos. En todos los casos se ilustra la temática con ejemplos de la realidad, y se resuelve alguna situación problemática, donde se apliquen los conceptos impartidos.
Clases prácticas	Los conceptos teóricos se aplican en clases prácticas donde se presentan ejemplos cercanos a la realidad, que se resuelven en el pizarrón, o se acompaña a los alumnos en la resolución autónoma individual. La evaluación de esta actividad se realiza en los parciales.
Trabajos grupales	En las últimas clases del curso se asigna a cada grupo de alumnos un caso real para que resuelvan con anticipación y realicen luego una presentación del tema al resto de los alumnos. Esta actividad tiene calificación por grupo.

➤ Recursos didácticos:

Para desarrollar el curso se requerirá:
Presentaciones PPT u otras, hardware y software apropiados, proyectores, cámaras.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toman tres exámenes parciales durante las semanas previstas en el cronograma de clases. En cada examen parcial se presentan tres situaciones problemáticas, que representan los principales temas vistos en el período. En cada ejercicio se pide resolver aspectos numéricos y teóricos, los que permiten luego al corrector determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno el tema.

Al finalizar la cursada se realiza un trabajo grupal sobre la resolución y exposición de un tema u aplicación, que deber ser presentado en clase al resto de los alumnos. Este trabajo debe ser presentado por escrito con antelación al momento de la exposición, para su corrección. El objetivo de este trabajo es el de profundizar en el estudio de un tema específico, pero fundamentalmente estimular las actitudes para el trabajo colaborativo y las capacidades de expresión oral y escrita.

Requisitos de aprobación:

Las diferentes calificaciones se ponderan según el siguiente esquema:

Evaluaciones	Ponderación
Parciales 1 y 2	1
Parcial 3	2
Trabajos grupal	0,5
Examen final	2

Para obtener el derecho a rendir examen final, será necesario sumar 16 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales.

Para aprobar la materia, será necesario obtener 4 puntos en el examen final y sumar 32,5 puntos, entre las notas ponderadas de los parciales, el trabajo grupal y el final.

El alumno que se ausente a un parcial, tendrá calificación 0 (cero). En el caso de ausencia por causas de fuerza mayor, el interesado deberá dirigirse al responsable de la cátedra dentro de los 5 días a partir de la fecha del parcial, para solicitar la justificación, cuyo otorgamiento quedará a criterio de la cátedra. Si la ausencia resultara justificada, el alumno tendrá derecho a ser evaluado sobre el tema al finalizar el cuatrimestre.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Morán, M. J. & Shapiro, H. N. (2004). Fundamentos de Termodinámica Técnica. Ed. Reverté
2	CENGEL, Transferencia de calor y masa, 4° Edición.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	